

# مدیریت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات بر بستر بلاکچین و بر اساس قراردادهوشمند و NFT

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
پیشنهاد تحقیق کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار

استاد راهنما: دکتر داوود بهره‌پور

استاد مشاور: دکتر سید رضا کامل

دانشجو: امیرحسین بانوی  
[ahbanavi@mshdiau.ac.ir](mailto:ahbanavi@mshdiau.ac.ir)

تابستان ۱۴۰۲

# فهرست

۱ اهمیت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات

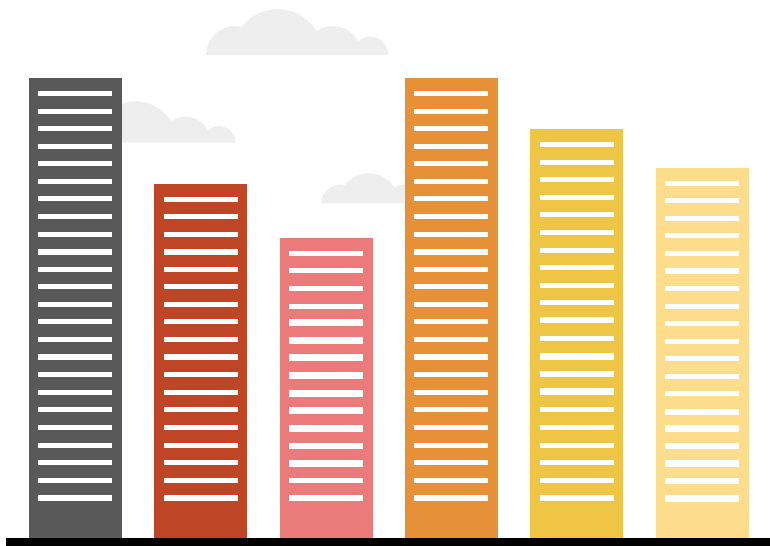
۲ مشکلات بازار سنتی املاک و مستغلات

۳ بلاکچین در املاک و اهمیت تحقیق

۴ مفاهیم پایه و معرفی روش پیشنهادی

۵ ابزارها و جنبه‌های تجزیه و تحلیل

۶ جمع‌بندی



# سرمایه گذاری در املاک و مستغلات



سهم بازار دنیا  
۳۲۶/۵  
تریلیون دلار<sup>۲</sup>

در ایران: ؟

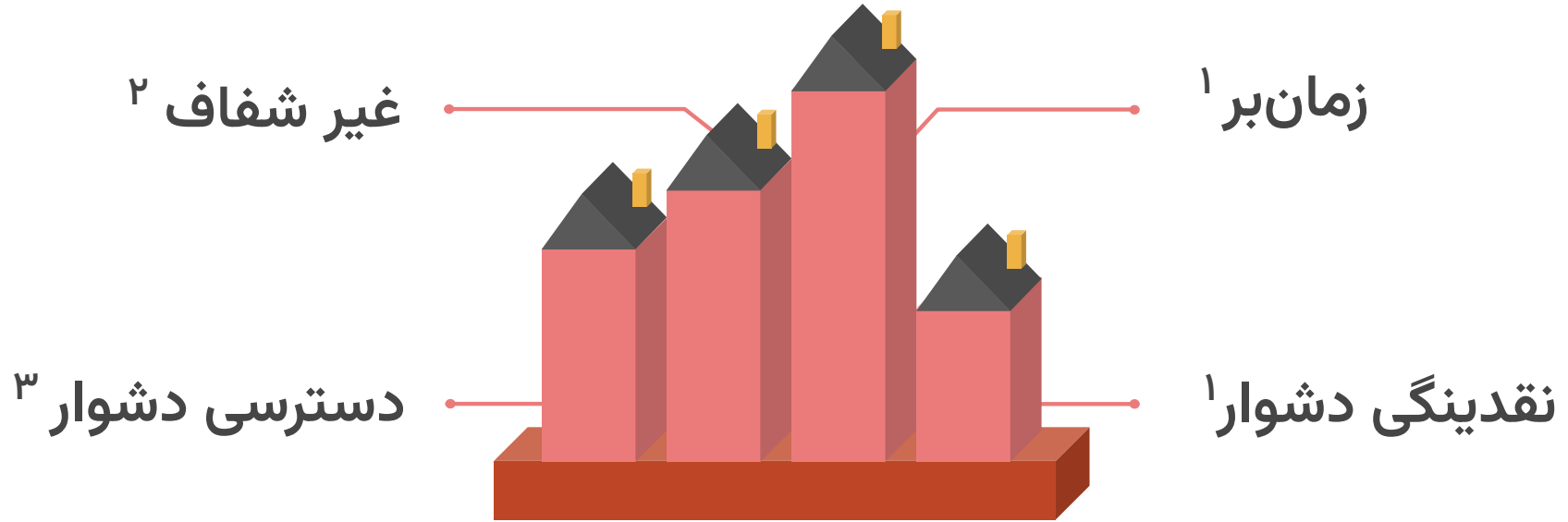
- سرمایه گذاری امن با هدف<sup>۱</sup>

- دریافت اجاره

- افزایش ارزش

[1] C. Roberts, "Council Post: Eight Reasons You Should Consider Real Estate Investing," *Forbes*.  
<https://www.forbes.com/sites/forbesrealestatecouncil/2021/02/17/eight-reasons-you-should-consider-real-estate-investing/> (accessed Mar. 03, 2023).  
[2] "The total value of global real estate," *Savills Impacts*, Sep. 09, 2021.  
<https://www.savills.com/impacts/market-trends/the-total-value-of-global-real-estate.html> (accessed Mar. 03, 2023).

# مشکلات بازار سنتی املاک و مستغلات



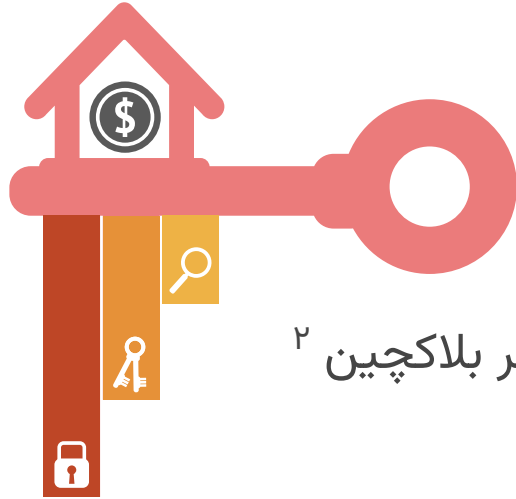
[1] M. Ellington, X. Fu, and Yunyi, “Real Estate Illiquidity and Returns: A Time-varying Regional Perspective.” Rochester, NY, Apr. 22, 2020. doi: 10.2139/ssrn.3396571.

[2] E. Ionascu, M. Marilena, and I. Anghel, “Transparency of Real Estate Markets: Conceptual and Empirical Evidence,” *Audit Financ.*, vol. 17, May 2019, doi: 10.20869/AUDITF/2019/154/013.

[3] “7 Problems That Trip Up Real Estate Investors & How To Avoid Them.”

<https://investinganswers.com/articles/7-problems-trip-real-estate-investors-and-how-avoid-them> (accessed Mar. 06, 2023).

# پتانسیل بلاکچین در املاک و مستغلات



- متحول کردن بازار املاک و مستغلات

- مالکیت جزئی دارایی‌ها با استفاده از توکن‌های دیجیتال<sup>۱</sup>
- افزایش دسترسی و تسهیل معاملات در صرافی‌های مبتنی بر بلاکچین<sup>۲</sup>

[1] N. Kalyuzhnova, "Transformation of the real estate market on the basis of use of the blockchain technologies: opportunities and problems," *MATEC Web Conf.*, vol. 212, p. 06004, 2018, doi: 10.1051/mateconf/201821206004.

[2] G. Sazandrishvili, "Asset tokenization in plain English," *J. Corp. Account. Finance*, vol. 31, no. 2, pp. 68–73, 2020, doi: 10.1002/jcaf.22432.



# بلاکچین در املاک و مستغلات

تحقیقات حوزه‌ی بلاکچین و املاک و مستغلات به چهار دسته‌بندی زیر تقسیم می‌شوند:<sup>۱</sup>

۱. مدیریت اراضی: سامانه ثبت و تصدیق مالکیت، ارزش و کاربری زمین و اموال

۲. معاملات املاک و مستغلات: فرایند انتقال مالکیت و حقوق دارایی‌های املاک و مستغلات

۳. توکنیزه کردن املاک و مستغلات: ایجاد و تجارت سهام دیجیتال املاک و مستغلات

۴. مدیریت املاک و مستغلات: بهره‌برداری و نگهداری دارایی‌های املاک و مستغلات

[1] A. Saari, J. Vimpari, and S. Junnila, "Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications," *Land Use Policy*, vol. 121, p. 106334, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106334.

# اهمیت تحقیق

علیرغم مزایای بالقوه<sup>۱</sup>

- تحقیقات زیادی وجود ندارد و اغلب تحقیقات صرفاً بر روی مدیریت زمین و توکنیزه کردن تمرکز کرده‌اند.
- اکثر تحقیقات پیشین به صورت علمی بوده و روش عملیاتی پیشنهاد نکرده‌اند.
- کاربردهای کنونی بلاکچین در املاک و مستغلات عمدتاً در مراحل اولیه و آزمایشی هستند.



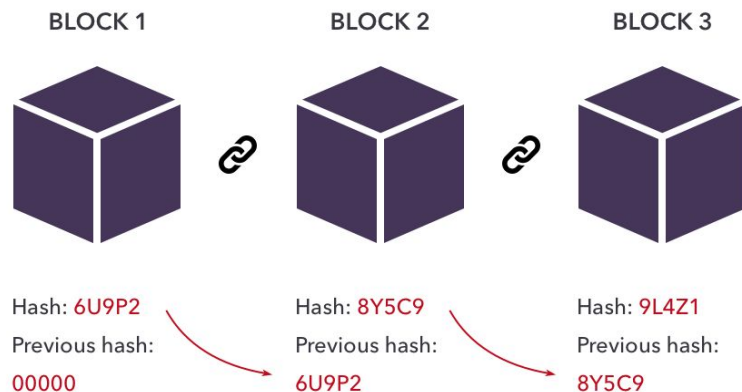
[1] A. Saari, J. Vimpäri, and S. Junnila, "Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications," *Land Use Policy*, vol. 121, p. 106334, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106334.

# مفاهیم پایه - بلاک چین

- سیستم ثبت اطلاعات (پایگاه داده)

- توزیع شده

- با استفاده از رمزنگاری و توزیع داده‌ها:



- امکان هک و حذف و دستکاری داده‌ها تا

حدودی از بین می‌رود<sup>۱</sup>

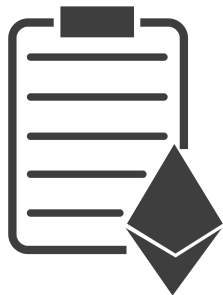
# مفاهیم پایه - اتریوم



- پرکاربردترین پلتفرم بلاکچین
- قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند
- تسهیل معاملات بدون نیاز به شخص ثالث<sup>۱</sup>

[1] V. Buterin, “Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform,” *Ethereum Whitepaper*, Dec. 2014. <https://ethereum.org/whitepaper/> (accessed Mar. 06, 2023).

# مفاهیم پایه - قرارداد هوشمند



- برنامه رایانه‌ای خود اجرا
- شرایط توافق قرارداد مستقیماً در کد
- اجرای معاملات به صورت امن
- حذف نیاز به اعتماد به شخص ثالث
- کاربردها
  - شهر هوشمند، بهداشت و سلامت، زنجیره تامین، طلا و جواهرات و ...

# مفاهيم پایه - توکن غیر قابل تعویض

## Non-Fungible Token

### FUNGIBLE



### NON-FUNGIBLE

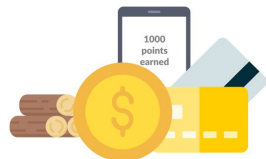


• توکن دیجیتال منحصر به فرد

• قابل کپی و جایگزینی نیست

• تایید مالکیت

### Fungible



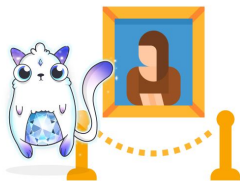
ERC-20

### Fungible within classes (semi-fungible)



ERC-1155

### Non-fungible

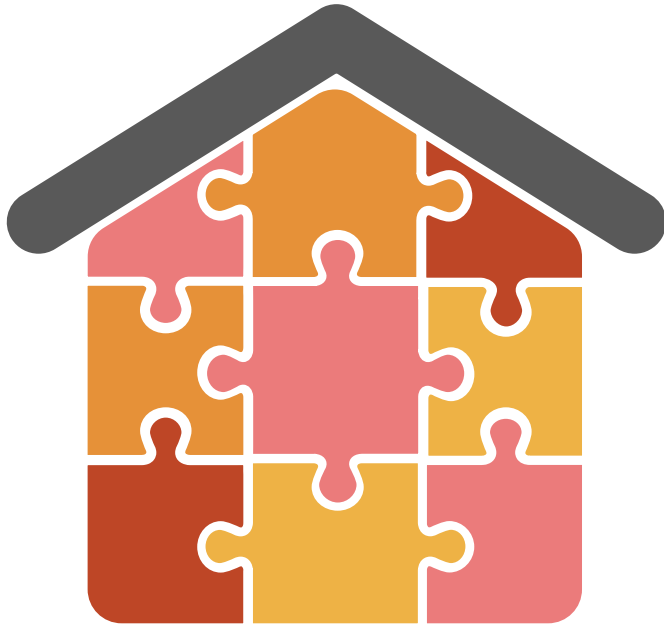


ERC-721

• قابل معامله و انتقال توسط مالک یا نماینده

# مفاهیم پایه - توکنیزه کردن

فرایندی است که حق مالکیت یک دارایی مشخص به شکل دیجیتال در می‌آید.<sup>۱</sup>



## مزایای توکنیزه کردن<sup>۲</sup>

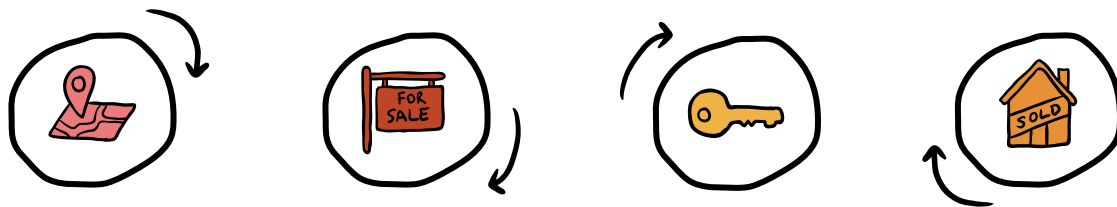
- ۱ افزایش نقدشوندگی
- ۲ افزایش دسترسی
- ۳ افزایش شفافیت
- ۴ عدم نیاز به اعتماد به واسطه

[1] O. Ross, J. R. Jensen, and T. Asheim, "Assets under Tokenization." Rochester, NY, Nov. 16, 2019. doi: 10.2139/ssrn.3488344.

[2] G. Sazandrishvili, "Asset tokenization in plain English," *J. Corp. Account. Finance*, vol. 31, no. 2, pp. 68–73, 2020, doi: 10.1002/jcaf.22432.

# روش پیشنهادی

- پیاده‌سازی یک سیستم مبتنی بر بلاکچین برای توکنیزه کردن املاک و مستغلات
  - عرضه اولیه املاک به صورت شفاف و ایمن از طریق NFT
  - مدیریت دارایی‌ها و اجاره از طریق DAO
  - مدیریت شفاف هزینه‌های ساختمان از طریق قرارداد هوشمند



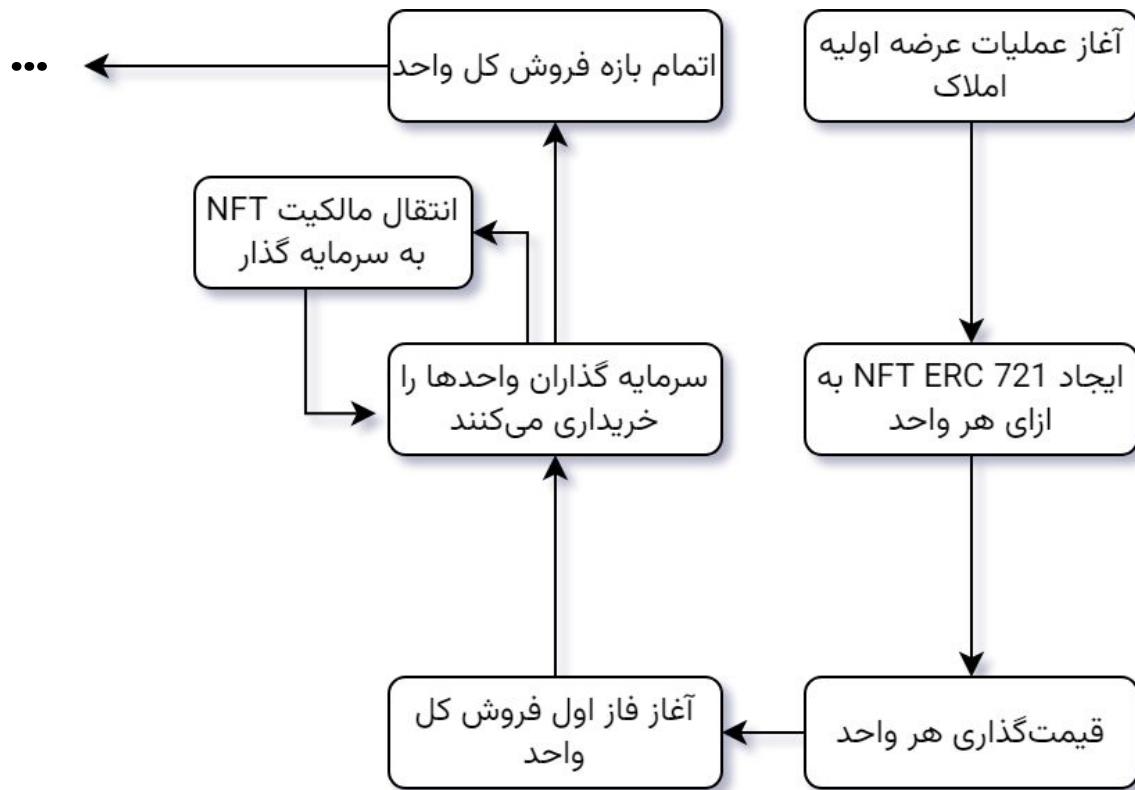
# روش پیشنهادی: روند فروش

فاز دوم  
فروش جزئی



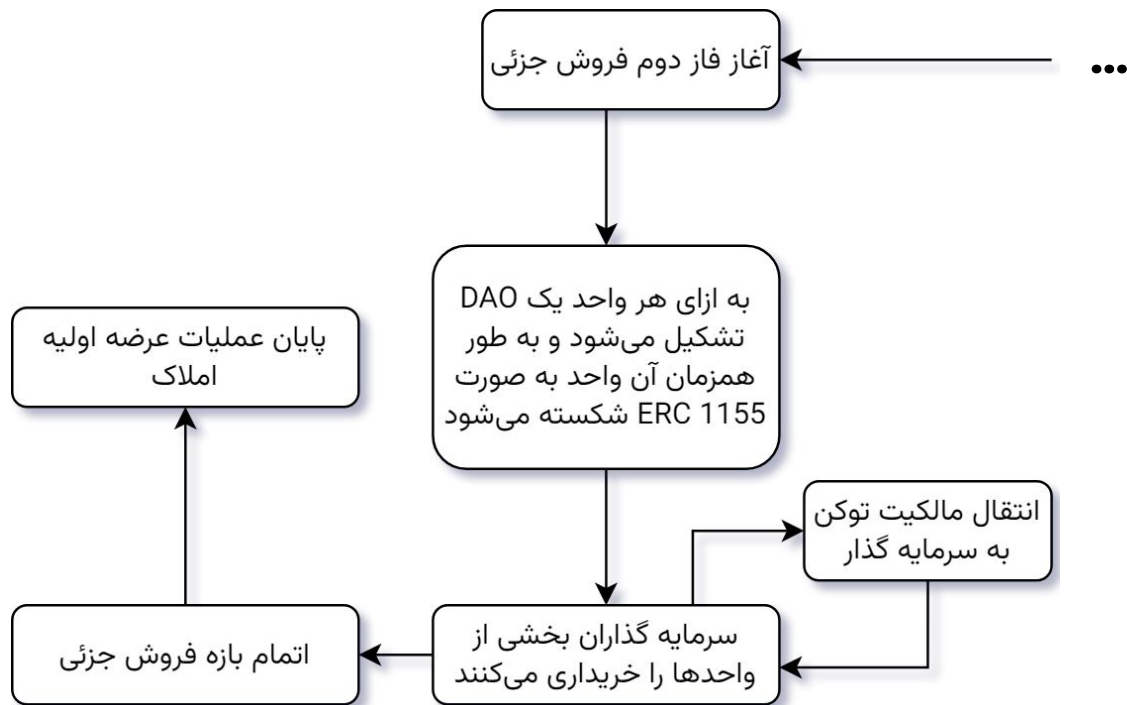
فاز اول  
فروش کل واحد

# روش پیشنهادی - روند فروش - فاز اول: فروش کل واحد



شکل ۱: شمای کلی روش پیشنهادی جهت عرضه اولیه املاک - فاز اول

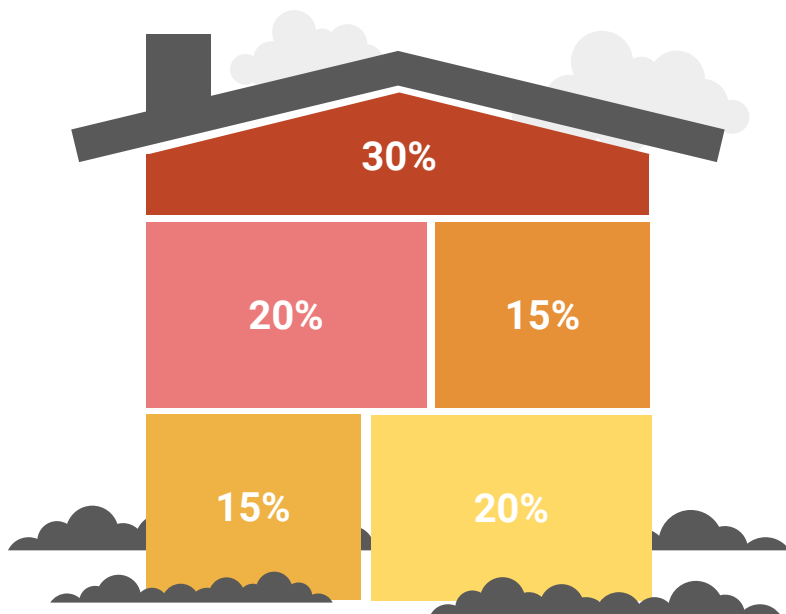
# روش پیشنهادی - روند فروش - فاز دوم: فروش جزئی



شکل ۲: شمای کلی روش پیشنهادی جهت عرضه اولیه املاک - فاز دوم

## روش پیشنهادی: مدیریت و اجاره واحدهای تقسیم شده

- سازمان غیر متمرکز خودگردان (Decentralized Autonomous Organization)

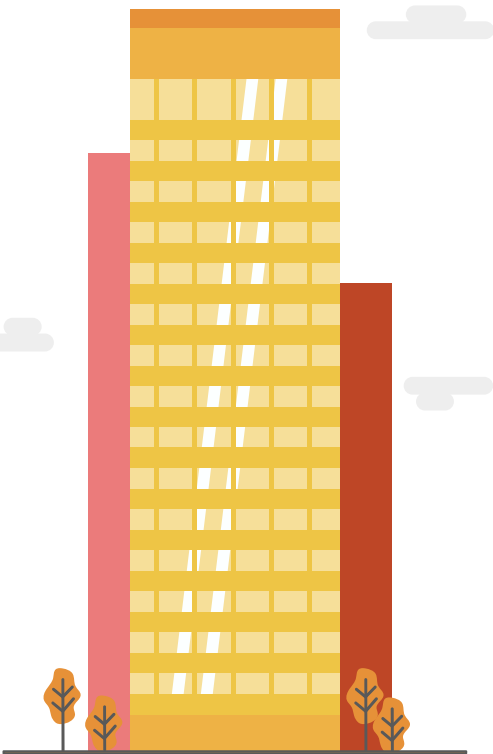


سازمان غیر متمرکز خودگردان سازمانی است که با استفاده از فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند اداره می‌شود. این سازمان توسط اکثریت سهامداران برای تصمیم‌گیری و کنترل ایجاد شده و تحت کنترل فرد یا نهاد خاصی نمی‌باشد.

- تقسیم مبلغ اجاره بین سهامداران

# روش پیشنهادی: هزینه شارژ خدمات ساختمان

- مدیریت هزینه‌ها با قرارداد هوشمند
- حساب امن و شفاف در بلاک چین
- پرداخت خودکار وجوه لازم مرتبط با سرویس‌ها
- مزیت
  - تضمین استفاده موثر از هزینه‌ها
  - تسهیل پرداخت دستی توسط ساکنان



## ابزارهای توسعه، تجزیه و تحلیل

- توسعه و تحلیل: زبان برنامه‌نویسی Solidity
- کامپایل، آزمایش و استقرار: محیط توسعه‌ی Hardhat
- محیط استقرار: شبکه‌ی آزمایشی اتریوم
- ابزارهای تجزیه و تحلیل: Hardhat, Slither



# جنبه‌ها و معیارهای تجزیه و تحلیل

- قابلیت اطمینان
- کارایی: هزینه‌های استقرار و عملکرد
- آسیب‌پذیری و امنیت
- یکپارچگی داده‌ها
- در دسترس بودن
- پاسخگویی
- مسئولیت‌پذیری و عدم انکار

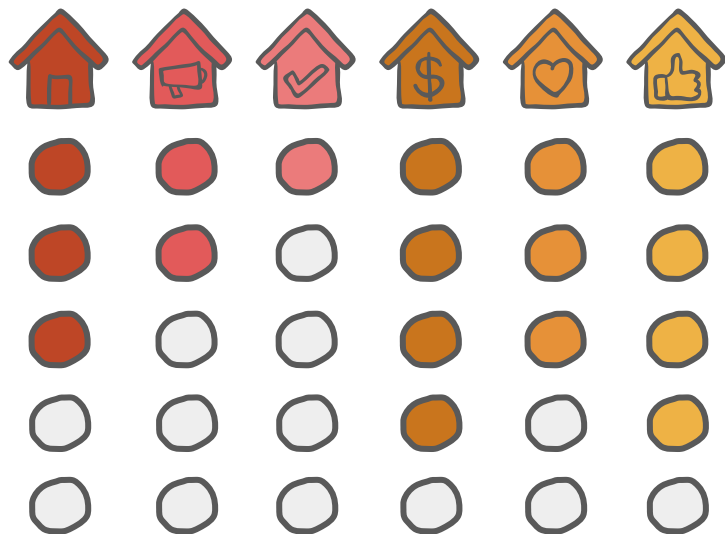


## جمع‌بندی

با استفاده از بلاک چین و NFT، بازار املاک و مستغلات شفاف‌تر و کارآمدتری ایجاد شود که برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران قابل دسترس باشد.



- [1] C. Roberts, “Council Post: Eight Reasons You Should Consider Real Estate Investing,” *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/forbesrealestatecouncil/2021/02/17/eight-reasons-you-should-consider-real-estate-investing/> (accessed Mar. 03, 2023).
- [2] “The total value of global real estate,” *Savills Impacts*, Sep. 09, 2021. <https://www.savills.com/impacts/market-trends/the-total-value-of-global-real-estate.html> (accessed Mar. 03, 2023).
- [3] M. Ellington, X. Fu, and Yunyi, “Real Estate Illiquidity and Returns: A Time-varying Regional Perspective.” Rochester, NY, Apr. 22, 2020. doi: 10.2139/ssrn.3396571.
- [4] E. Ionascu, M. Marilena, and I. Anghel, “Transparency of Real Estate Markets: Conceptual and Empirical Evidence,” *Audit Financ.*, vol. 17, May 2019, doi: 10.20869/AUDITF/2019/154/013.
- [5] “7 Problems That Trip Up Real Estate Investors & How To Avoid Them.” <https://investinganswers.com/articles/7-problems-trip-real-estate-investors-and-how-avoid-them> (accessed Mar. 06, 2023).
- [6] N. Kalyuzhnova, “Transformation of the real estate market on the basis of use of the blockchain technologies: opportunities and problems,” *MATEC Web Conf.*, vol. 212, p. 06004, 2018, doi: 10.1051/mateconf/201821206004.
- [7] G. Sazandrishvili, “Asset tokenization in plain English,” *J. Corp. Account. Finance*, vol. 31, no. 2, pp. 68–73, 2020, doi: 10.1002/jcaf.22432.
- [8] “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.” <https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper> (accessed Mar. 05, 2023).
- [9] V. Buterin, “Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform,” *Ethereum Whitepaper*, Dec. 2014. <https://ethereum.org/whitepaper/> (accessed Mar. 06, 2023).
- [10] O. Ross, J. R. Jensen, and T. Asheim, “Assets under Tokenization.” Rochester, NY, Nov. 16, 2019. doi: 10.2139/ssrn.3488344.
- [11] A. Saari, J. Vimpari, and S. Junnila, “Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications,” *Land Use Policy*, vol. 121, p. 106334, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106334.



با تشکر  
از توجه شما